2024

基金因子之持仓因子模型计算说明

因子研究 13

深圳天软科技

本文档所有内容均属于深圳市天软科技开发有限公司的商业机密，深圳市天软科技开发有限公司亦保留上述文档中阐述的包括而不限于技术、方法、思想的所有权。此文档仅仅只许可因本文档所必需传播的范围内使用（仅限于内部），本文档的获得者不得将本文档散发给不相关的其他机构和个人。

深圳天软科技 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路 59 号深茂商业中心 19F

1 更新日志

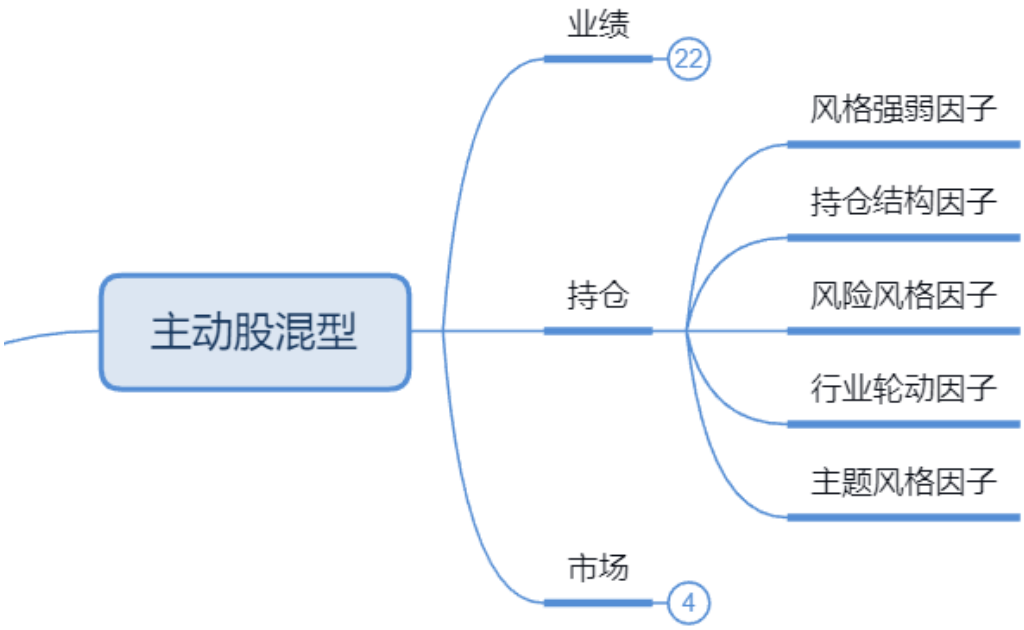
1.1 更新日志

更新日志	更新说明
2023-09-05	文档创建
2023-09-05	样式修改，修改 bug
2023-10-31	文档发布
2024-09-25	新增主题风格算法及函数 Fund_HD_ThemeStyle 说明
2024-11-20	新增行业轮动能力评价指标、调整 Fund_HD_IndustryRotationSkill 模型中参数

1.2 摘要

- 基金持仓因子体系
- 基金持仓因子算法说明：
  - 风格强弱
  - 风险风格
  - 行业轮动
  - 持仓结构
  - 主题风格
- 天软基金持仓因子函数说明及范例

2 体系说明



3 算法说明

3.1 风格强弱

基金风格强弱因子是以 Fama-French 回归模型为核心，利用基金净值收益率与市场因子、规模因子及账面市值比因子进行回归求得回归系数，即为风格强弱因子。

算法公式：

$$Rp - Rf = alpha + beta1 * (Rm - Rf) + beta2 * SMB + beta3 * HML + \varepsilon$$

其中，Rp为基金净值增长率序列，Rm为基准指数收益率序列，SMB为规模因子，HML为账面市值比因子，Rf为无风险收益率。

3.2 风险风格

基金风险风格因子是以基金报告期持仓的股票市值占比为权重，加权股票对应的风格因子值得到的，具体风格因子算法可参考《2022-03-14-量化数据-因子研究 02：天软风格因子算法与计算说明（更新版）》。

3.3 行业轮动

投资市场中的部分收益是基金通过主动承担某种风格暴露而来的，由于市场中表现强势的风格不是一成不变的，是会随着不同的市场逻辑进行切换。因此对基金从是否具备主动切换风格的能力这一方面来进行考察，评价其行业轮动能力的强弱。

轮动能力评价指标分为六类：

类别	描述
配置描述	针对当期风格配置情况进行评价
轮动行为	针对前后期风格轮动行为表现进行评价
轮动描述	针对前后期风格轮动的收益情况进行评价
轮动能力	针对前后期风格轮动能力进行评价
配置能力	针对当期风格配置与基准风格配置之间进行评价
轮动选择能力	针对前后期在风格配置选择上的表现进行评价

行业轮动因子模型是基于天软开发的**基金轮动能力评价框架**的封装的上层应用模型。有关轮动能力评价指标及算法说明可见《应用专题-基金研究：天软轮动能力评价框架 TS_EvaluationOfRotationSkill》。

3.4 持仓结构

通常来说，业绩好的基金，其收益一般来自好的持仓结构（即高配高收益股票，低配低收益股票）的，而业绩不好的基金，正好相反。如何度量持仓结构指标呢？我们将构建持仓结构因子、业绩粉饰因子、配置能力因子、交易能力因子和业绩匹配度因子来刻画。

3.4.1 持仓结构因子

1. **划分“好股票”与“差股票”**

   计算股票池中各个股票最近 3 个月收益排名百分位；排名百分位在前 50%的为好股票，后 50%为差股票；

2. **计算权重排名**

   对上述股票池在各基金中所占持仓比例进行排名：记排名为$Rank_{j,i}$

   - 对于好股票，其权重值越大，对持仓结构贡献度越高，因此取顺序排名；
   - 对于差股票，其权重值越大，对持仓结构贡献度越低，因此取逆序排名；

3. **计算权重排名的加权值**

   同样是好股票，收益率高和低对持仓结构影响力也应该进行区分，我们将其作为上述权重的权重纳入考虑；采用手动赋权方式：记为$sw_raw_{j,i}$

   - 对于好股票，其初始赋权值为好股票收益率的顺序排名；
   - 对于差股票，其初始赋权值为差股票收益率的逆序排名；

   最后将初始值归一化后的值作为实际权重值：

$$sw_{j,i} = \frac{sw_raw_{j,i}}{\sum_i^N sw_raw_{j,i}}$$

4. **计算基金持仓结构因子**

$$Struct_raw_{j,RD} = \sum_i^N (Rank_{j,i} * sw_{j,i})$$

3.4.2 业绩粉饰因子

$$Dressing_{j,RD} = Fundret_{j,RD} - Struct_{j,RD}$$

其中：

$Fundret_{j,RD}$：基金 j 当前季度净值增长率排名百分位

$Struct_{j,RD}$：基金 j 当前季度持仓结构因子$Struct_raw_{j,RD}$排名百分位

可以看出：因子值分布为[-1,1]

- 因子值越小于 0（即越接近-1），意味着基金业绩越小于持仓结构表现，业绩粉饰可能性越高；
- 因子为 0，说明两者是匹配的；
- 因子值越大于 0（即越接近 1），说明基金业绩越好于持仓结构表现，基金有持仓掩饰的可能；

换句话说，因子值越小，基金业绩粉饰的可能性越高，因子值越大，基金业绩粉饰的可能性越低

3.4.3 配置能力因子

在引出基金交易能力因子之前，我们先定义基金配置能力因子：

和持仓业绩计算一样，基金配置能力因子是用上一期期末持仓权重与对应持仓股在本期的收益率乘积和。由于季报数据残缺等因素，我们同样套用基金持仓结构因子构造模式进行计算。

因此，注意这里所指配置能力是一个***相对能力***（横向基金池比较）。

3.4.4 交易能力因子

基金交易能力反映基金在季度持仓期间因交易带来的超过配置能力那部分的收益；对于交易能力很强的基金，即使使用其上一期披露的持仓，也无法复制该基金真实业绩。

因子构造和业绩粉饰因子相似

$$Trading_{j,RD} = Fundret_{j,RD} - Config_{j,RD}$$

其中：$Config_{j,RD}$为基金 j 当前季度配置能力因子排名百分位

可以看出：因子值分布同样为[-1,1]

- 因子值越接近-1，表明基金交易能力越差
- 因子值越接近 0，表明基金交易能力为 0
- 因子值越接近 1，表明基金交易能力越高

3.4.5 业绩匹配度因子

把上述业绩粉饰因子与交易能力因子综合起来，我们构建业绩匹配度因子

$$Matching_{j,RD} = Dressing_{j,RD} + Trading_{j,RD}$$

可知，其取值分布：[-2,2]；由于

- 业绩粉饰因子越大，说明其业绩粉饰可能性越低
- 交易能力因子越大，说明其交易能力越强；两者均对基金未来收益率有正向贡献；

因此该指标越大（越接近 2），预示基金未来收益率越高

3.5 主题风格

通过比较基金持仓股票与各个主题的成分股之间的重合情况来衡量基金持仓主题风格。具体的：

1. 获取基金报告期持仓股票详情

   基金在一、三季报中仅公布前十大持仓股票情况，天软在此基础上提供了模拟持仓，详细算法可见《2023-04-13-应用专题-基金研究：天软基金季报行业配置估计框架 TS_IndustryAllocationOfFund（更新版）》

2. 计算主题契合度

$$qhd_j = \frac{\sum_i^n stock_i \in stocks_j}{n} (j = 1,2,\cdots,m)$$

   其中，qhd_j表示第 j 个主题的契合度，$\sum_i^n stock_i \in stocks_j$表示基金持仓股票中属于主题 j 成分股的个数，n 表示基金持仓股票个数。

3. 计算主题市值占比

$$ztzb_j = \frac{\sum_{i,stock_i \in stocks_j}^n sz_i}{\sum_i^n sz_i} (j = 1,2,\cdots,m)$$

   其中，$ztzb_j$表示第 j 个主题的市值占比，$\sum_{i,stock_i \in stocks_j}^n sz_i$表示基金持仓股票中属于主题 j 成分股的市值累计，$\sum_i^n sz_i$表示基金持仓股票总市值。

4 天软函数说明

分类	模型名称	含义
风格强弱	Fund_StyleStrength	基金风格强弱因子
风险风格	Fund_RiskStyle	基金风险风格因子
行业轮动	Fund_HD_IndustryRotationSkill	基金行业轮动能力
持仓结构	Fund_HD_DressAndTrade	基金持仓结构因子

主题风格	Fund_HD_ThemeStyle	基金持仓主题风格因子

4.1 Fund_StyleStrength

- 定义：

  Fund_StyleStrength(FundID:String,EndT:Datetime,RegN:Integer,ModelType:Integer,WeightType:Integer,IndexID:String,RiskFreeRate:Real):Array

- 说明：基金风格强弱因子
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  EndT：日期类型，截止日

  RegN：整数类型，回归天数

  ModelType：整数类型，计算模型

ModelType 取值	含义
1	三因子
2	四因子
3	五因子

  WeightType：整数类型，加权方式

WeightType 取值	含义
1	自由流通股本加权
2	等权

  IndexID：字符串类型，基准代码

  RiskFreeRate：实数类型，日无风险收益率(%)

- 返回：一维数组类型，基金风格强弱因子
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
EndT := 20211014T;
RegN := 20;
ModelType := 1;   //三因子
WeightType := 1;  //自由流通股本加权
IndexID := "SH000300";
RiskFreeRate := 0.009;
return
Fund_StyleStrength(FundID,EndT,RegN,ModelType,WeightType,IndexID,RiskFreeRate);
[/code]
```

```
//结果
```

Alpha	0.04
MKT	0.42
SMB	0.20
HML	-0.70

4.2 Fund_RiskStyle

- 定义：Fund_RiskStyle(FundID:String,RDate:Integer):Array
- 说明：基金风险风格因子计算模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  RDate：整数类型，报告期
- 返回：一维数组类型，基金风险风格因子
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
RDate := 20210331;
return Fund_RiskStyle(FundID,RDate);
[/code]
//结果
```

市值因子	0.39
贝塔因子	0.47
动量因子	0.45
残差波动因子	0.14
非线性市值因子	-0.40
账面市值比因子	-0.35
流动性因子	0.18
盈利因子	-0.07
成长因子	0.12
杠杆因子	-0.14

4.3 Fund_HD_IndustryRotationSkill

- 定义：

  Fund_HD_IndustryRotationSkill(FundID:String,BegT:Datetime,EndT:Datetime,StyleType:Integer,DateType: Integer,HoldType: Integer, typ: Integer):Array

- 说明：基金行业轮动能力因子计算模型
- 参数：

  FundID：字符串类型，证券代码

  BegT：日期类型，开始日

  EndT：日期类型，截止日

  StyleType：整数型，风格类型

StyleType 取值	含义	备注
1	申万行业风格	申万一级行业风格
2	价值成长风格	巨潮价值成长指数风格

DateType：整数型，当期类型

DateType 取值	含义	备注
1	期初报告期	以当前报告期的前一个报告期所公布的风格配置作为当期风格配置
2	期末报告期	以当前报告期所公布的风格配置作为当期风格配置
3	期初期末均值	以当前报告期的前一个报告期与当前报告期所公布的风格配置均值作为当期风格配置

HoldType：整数型，持仓类型

HoldType 取值	含义	备注
1	公布持仓法	取报告期公布的全部持仓明细
2	前 10 持仓法	取报告期公布的前 10 大重仓股持仓明细
3	模拟持仓法	中报/年报取全部持仓明细，季报取经重仓股补全法模拟补全后的全部持仓明细

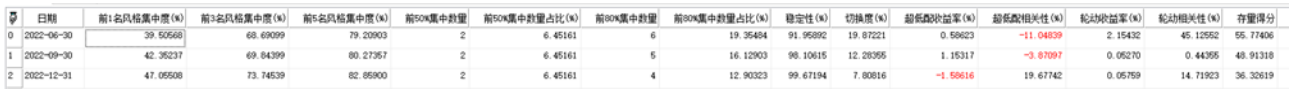
typ：整数型，输出指标选择

typ 取值	含义
0	配置描述、轮动行为、轮动描述、轮动能力指标
1	配置能力、轮动选择能力指标
2	全部指标

- 返回：二维数组类型，基金行业轮动因子
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
```

```
BegT := 20220101T;
EndT := 20221231T;
StyleType := 1;   //申万行业风格
DateType := 3;    //期初期末均值
HoldType := 3;    //模拟持仓法
typ := 2;         //全部指标
return
Fund_HD_IndustryRotationSkill(FundID,BegT,EndT,StyleType,DateType,HoldTyp
e,typ);
[code]
//结果
```



	日期	前1名风格集中度(%)	前3名风格集中度(%)	前5名风格集中度(%)	前50%集中数量	前50%集中数量占比(%)	前80%集中数量	前80%集中数量占比(%)	稳定性(%)	切换度(%)	超低配收益率(%)	超低配相关性(%)	轮动收益率(%)	轮动相关性(%)	存量得分
0	2022-06-30	39.50568	68.69099	79.20903	2	6.45161	6	19.35484	91.95892	19.87221	0.58623	-11.04839	2.15432	45.12552	55.77406
1	2022-09-30	42.35237	69.84399	80.27357	2	6.45161	5	16.12903	98.10615	12.28355	1.15317	-3.87097	0.05270	0.44355	48.91318
2	2022-12-31	47.05508	73.74539	82.85900	2	6.45161	4	12.90323	99.67194	7.80816	-1.58616	19.67742	0.05759	14.71923	36.32619

	日期	增量得分	减量得分	轮动获胜概率(%)	配置收益率(%)	超低配胜率	配置能力详情	选择能力	预测能力	轮动选择能力
0	44,742.0000000000000000	72.5324645087132000	66.5364437713350000	61.2903225806452000	0.3048541004430150	18.5962111023997000	<ARRAY[31]>	2.1543158798148200	22.7742052570947000	24.9285211369095000
1	44,834.0000000000000000	35.5774116474699000	65.4467134170214000	3.2258064516129000	0.4684219825598780	14.4904199687612000	<ARRAY[31]>	0.0528384938489173	-18.1924528579215000	-18.1396143640726000
2	44,926.0000000000000000	42.3448917864266000	60.6522415470794000	70.9677419354839000	0.4780690436750260	22.0714896069801000	<ARRAY[31]>	0.0575816091971179	12.4619351319898000	12.5195167411869000

4.4 Fund_HD_DressAndTrade

- 定义：Fund_HD_DressAndTrade(Rdate:Integer,FundID:String,fundpool:Array):Array
- 说明：指定基金池中各基金业绩粉饰与交易能力因子
- 参数：

  RDate：整数类型，报告期

  FundID：字符串类型，基金代码

  Fundpool：一维数组，自定义基金池，若为空数组，则采用默认主动股混型基金池
- 返回：二维数组类型，指定基金池中各基金业绩粉饰与交易能力因子
- 范例：

```
[code]
   Rdate := 20210630;
   FundID := "OF000082";
   fundpool :=
array("OF000082","OF000326","OF000409","OF000411","OF000418","OF000457","
OF000471","OF000513");
   return Fund_HD_DressAndTrade(RDate,FundID,fundpool);
[/code]
//结果
```

截止日	基金代码	持仓结构因子	配置能力因子	业绩粉饰因子	交易能力因子	业绩匹配度因子
20210331	OF000082	1.01	1.26	0.43	-0.29	0.14

4.5 Fund_HD_ThemeStyle

- 定义：

  Fund_HD_ThemeStyle(FundID:String,EndT:Datetime,ThemeArr:Array,TopN:Integer,OrderStr:Integer,HoldType:Integer):Array

- 说明：主题风格因子：基于持仓
- 参数：

  FundID：字符串类型，基金代码

  EndT：日期类型，截止日

  ThemeArr：数据表类型，主题池，需包含"主题"、"代表指数"及"成分股"字段，

  其中，成分股为一维字符串数组，为空时会选择默认主题池

  TopN：整数类型，前 N 个主题

  OrderStr：整数类型，排序字段，根据所选择的字段排序

OrderStr 取值	含义	备注
1	主题契合度(%)	默认值
2	主题市值占比(%)	

HoldType：整数类型，持仓类型

HoldType 取值	含义	备注
1	公布持仓法	默认值
2	前 10 持仓法	
3	模拟持仓法	

- 返回：二维数组类型，基金持仓主题风格
- 范例：

```
[code]
FundID := "OF000001";
EndT := 20230920T;
ThemeArr := array(); //默认主题池
TopN := 3;          //前 3 个主题
OrderStr := 1;       //主题契合度(%)
HoldType := 1;       //公布持仓法
return Fund_HD_ThemeStyle(FundID,EndT,ThemeArr,TopN,OrderStr,HoldType);
[/code]
//结果
```

	代码	名称	截止日	报告期	主题风格	主题契合度(%)	主题市值占比(%)
0	0F000001	华夏成长	2023-09-20	20230630	非周期	46.4705882352941	78.8154781971681
1	0F000001	华夏成长	2023-09-20	20230630	其他	46.4705882352941	89.7375764677129
2	0F000001	华夏成长	2023-09-20	20230630	ESG	34.7058823529412	67.6460019516799

5 附：TS_DressAndTradeOfFund 类接口

持仓结构因子中间计算框架

5.1 成员变量汇总

所属分类	变量名	类型	含义	默认值
基本信息	FRDate	Int	报告期	20210630
自定义拓展	FStockRData	Array	股票池及收益率	空
	FFundRData	Array	基金池净值收益率	
	FHoldData	Array	基金池当期持仓	
	FPrevHoldData	Array	基金池上期持仓	

注意：如果需要自定义 FFundRData、FHoldData、FPrevHoldData，请保持三者基金池一致，否则以 FFundRData 为准，并可能输出结果将出现 NAN

5.1.1 FRDate

- 含义：报告期；设置当期环境为该报告期
- 默认：20210630

5.1.2 FStockRData

- 含义：股票池及收益率数据
- 说明：如果不对该变量进行操作，则使用默认股票池的收益率数据
  - ***默认股票池***：当前报告期期末A股，剔除上市不足3个月的股票
  - 默认收益率时间跨度：与基金池基金净值收益率FFundRData收益率跨度一致
  - 支持对默认的股票池或收益率时间跨度进行更改，需导入自有数据到该变量中，字段要求：

字段名	类型	含义
代码	String	股票代码
收益率(%)	Real	股票在该期间收益率(%)

  - 导入数据示例：

代码	收益率(%)
SH600000	-9.17
SH600004	-16.38
SH600006	17.74
SH600007	52.78
SH600008	-0.29

- 默认：空数组

5.1.3 FFundRData

- 含义：基金池基金净值收益率；
- 说明：如果不对该变量进行操作，则使用默认基金池的净值收益率数据
  - ***默认基金池：***当前设置的FRdate报告期时普通股票型、偏股混合型基金，剔除净值公布首日至当前报告期不足半年，且股票市值占净值比例不超过60%的基金组成的基金池
  - 净值收益率时间跨度：3个月，上一报告期期末至当前报告期期末
  - 支持对默认的基金池或默认净值收益率跨度进行设置，需导入自有数据到该变量中，字段要求：

字段名	类型	含义
基金代码	String	基金或组合的代码
收益率(%)	Real	基金期间净值收益率(%)

注意：导入的基金池需要与当期 FHoldData 一致，否则将会出现 NAN 值

  - 导入数据示例：

基金代码	收益率(%)
OF000001	-4.71
OF000006	-0.6
OF000011	1.72
OF000017	-6.61
OF000020	-7.04

- 默认：空数组

5.1.4 FHoldData

- 含义：基金池当期持仓；基金池所有基金在FRDate报告期下的持仓数据
- 说明：如果不对该变量进行操作，则使用默认基金池的持仓数据
  - 默认基金池：同FFundRData
  - 支持设置指定基金池的持仓数据，需导入自有数据到该变量中，字段要求：

字段名	类型	含义
基金代码	String	基金或组合的代码

代码	String	股票代码
比例(%)	Real	单个基金持有股票比例(%)

导入的基金池需要与当期 FFundRData 一致，否则将会出现 NAN 值

- 导入数据示例：

基金代码	代码	比例(%)
OF000001	SZ002507	5.27
OF000001	SZ000858	5.00
OF000001	SH600519	4.49
OF000006	SZ002568	1.02
OF000006	SZ002315	0.98
OF000006	SZ002271	0.96
OF000011	SH600690	9.43
OF000011	SZ002179	7.59

- 默认：空数组

5.1.5 FPrevHoldData

- 含义：基金池上期持仓；基金池所有基金在FRDate上一报告期下的持仓数据
- 说明：同FHoldData，基金池需要与当期FFundRData一致，否则将会出现NAN值
- 默认：空数组

5.2 成员方法汇总

所属分类	方法名	属性	含义
外部查询	GetResult()		返回业绩粉饰与交易能力因子
计算处理	GetStruct(tHoldData)	可重写	获取当期持仓结构因子或配置能力因子 如果需要修改计算持仓结构因子或配置能力因子方法，请重写该方法

5.3 使用案例

见：TSFL_DressAndTradeOfFund_01、TSFL_DressAndTradeOfFund_02